Trabajo Práctico Unidad 7: Food Store - Bases de Datos NoSQL

Alumnos: Ponce De Leon Leonel, Storani Franco, Pinto Guillermo, Soto Matias.

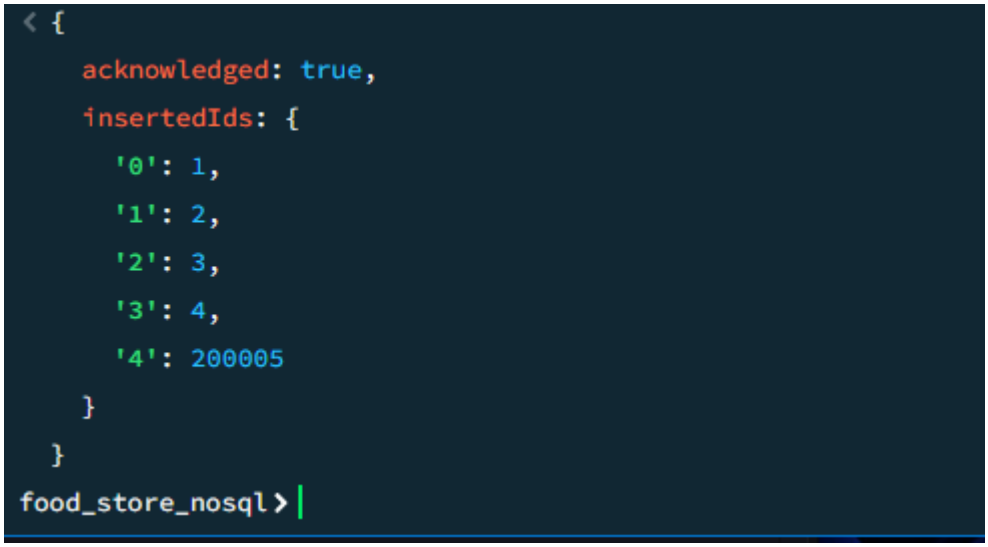
Materia: Bases de Datos II

Parte 1: Migración a MongoDB

Justificación del modelo de datos (Datos embebidos)

Se decidió embeber los detalles del pedido y los datos básicos del cliente dentro del documento principal porque en un entorno transaccional (como mostrar un ticket o resumen de compra) la aplicación lee el pedido completo. Embeber elimina la necesidad de procesar múltiples lecturas o 'JOINs', mejorando el rendimiento. Además, datos como el precio unitario y la información del cliente al momento de la transacción son valores históricos inmutables que no deben cambiar si se actualiza el perfil del usuario o la lista de precios en el futuro.

Evidencia: Inserción de la colección en MongoDB



Parte 2: Consultas en MongoDB y PostgreSQL

Consultas en MongoDB

a) Mostrar todos los pedidos, incluyendo su identificador y estado:

```
db.pedidos.find({}, { _id: 1, estado: 1 })
```



b) Filtrar pedidos por estado CANCELADO:

db.pedidos.find({ estado: "CANCELADO" })



c) Buscar pedidos que contengan el producto Carne en el arreglo:

db.pedidos.find({ "lineas.producto_nombre": "Carne" })



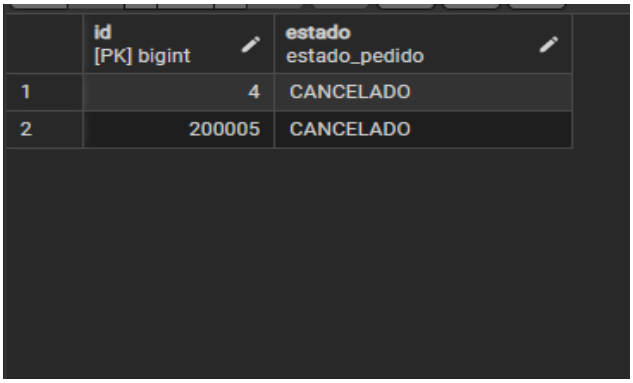
d) Buscar pedidos cuyo total sea superior a $2000:

db.pedidos.find({ total: { $gt: 2000 } })



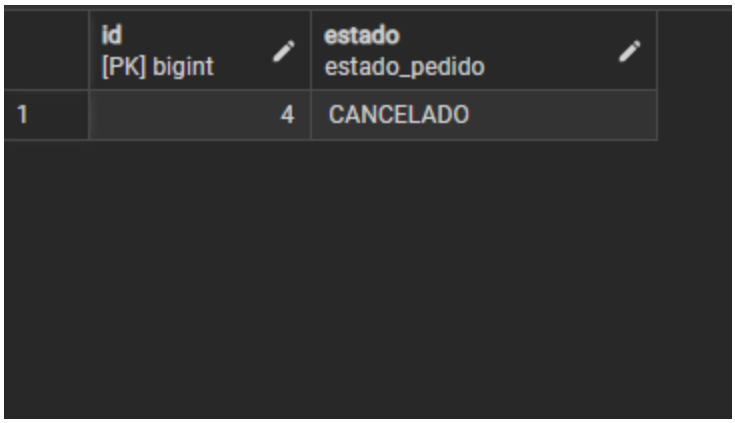
Consultas en PostgreSQL (Réplica y Comparación)

b) Filtrar pedidos por estado CANCELADO:



	id [PK] bigint	estado estado_pedido
1	4	CANCELADO
2	200005	CANCELADO

c) Buscar pedidos que contengan el producto Carne:



	id [PK] bigint	estado estado_pedido
1	4	CANCELADO

Tabla de Verificación

Consulta	Cantidad en PostgreSQL	Cantidad en MongoDB	Coinciden los IDs
Estado seleccionado (CANCELADO)	2	2	Sí
Producto seleccionado (Carne)	1	1	Sí

Nota: Para igualar el alcance de los resultados, se agregó el filtro de los 5 IDs migrados en las consultas de PostgreSQL.

Parte 3: Evaluación y Conclusión

Para el desarrollo del sistema Food Store, la evaluación entre PostgreSQL y MongoDB revela ventajas distintas según el enfoque de uso. PostgreSQL, como base de datos relacional, destaca por garantizar la integridad estricta de los datos mediante claves foráneas y restricciones de tablas. Esto lo hace ideal para gestionar el catálogo de productos y los perfiles de usuarios, donde la consistencia es crítica.

Por otro lado, MongoDB ofrece una flexibilidad superior al modelar el historial de pedidos. Al utilizar documentos, permite embeber los detalles del carrito y los datos del cliente en una sola estructura. Esto optimiza el rendimiento, ya que la aplicación puede cargar un pedido completo sin ejecutar operaciones JOIN costosas. Además, facilita el guardado de datos históricos inmutables, como el precio exacto que tenía el producto al momento de la compra.

En conclusión, MongoDB resulta superior para almacenar el registro transaccional de ventas gracias a su velocidad de lectura y escalabilidad horizontal, mientras que PostgreSQL sigue siendo la mejor opción para mantener la normalización y seguridad del modelo de negocio subyacente.